3. feladat **Összesen: 40 pont**

Programozás

Horvátország alagútjai[2]

A következő feladatban Horvátország 500 m-nél hosszabb, 2013-ig átadott közúti alagútjainak adataiból kell új információkat meghatároznia.

A megoldás során vegye figyelembe a következőket:

- *A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például:* 3. feladat:*)!*
- *Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!*
- *Az ékezetmentes azonosítók és kiírások is elfogadottak.*
- *Az azonosítókat kis- és nagybetűkkel is kezdheti.*
- *A program megírásakor az állományban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.*
- *Megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon!*

A `croatia.txt` **forrásállomány soraiban az alagutak adatai találhatók a következő leírás szerint:**

- Az első adat az alagút neve.
- A második adat az alagút hossza méterben.
- A harmadik adat az alagút megnyitásának az éve.
- A negyedik adat a megye rövidítése, ahol az alagút fekszik. Ha az alagút két megyében fekszik, akkor a rövidítések között kötőjel található.
- Az utolsó adat az út (autópálya) rövidítése, melyhez az alagút megépült.
- Az adatokat pontosvesszővel választottuk el, az első sor a mezőneveket tartalmazza.

például:

```
Tunnel;Length;Opening;Region;Road
Bisko;520;2007;SPD;A1
Brinje;1561;2004;LIS;A1
...
Mala Kapela;5821;2005;LIS-KAR;A1
Mali Prolog;1005;2013;DUN;A10
...
```

Készítsen konzolos alkalmazást (projektet) a következő feladatok megoldásához, melynek projektjét `TunnelsInCroatia` **néven mentse el!**

1. Olvassa be a `croatia.txt` állomány sorait és tárolja az adatokat egy olyan összetett adatszerkezetben (pl. vektor, lista stb.), amely használatával a további feladatok megoldhatók!
2. Határozza meg és írja ki a képernyőre, hogy az állomány hány 2000 m-nél hosszabb alagút adatait tartalmazza!

[2] Forrás: http://www.lotsberg.net/data/croatia/list.html

3. Határozza meg Licko-Senjska (rövidítés: LIS) megyében található alagutak átlagos hosszát! Azokkal az alagutakkal is számoljon az átlagnál, amelyek csak részben találhatók a megyében! Az eredményt két tizedesjegyre kerekítve jelenítse meg!
4. Határozza meg és írja ki a minta szerint az állományban található leghosszabb alagút adatait! Feltételezheti, hogy nem alakult ki holtverseny.
5. Készítsen statisztikát az alagutak számáról megyék szerint! Ha egy alagút két megyében fekszik (p. **LIS-ZAD**), akkor mindkét megyében számoljon vele! A megjelenő sorok az alagutak száma szerint csökkenő rendben legyenek!
6. Készítsen programjával új UTF-8 kódolású szöveges állományt `A1Tunnels.txt` névvel, melynek szerkezete a minta szerinti! Az új állományba az A1-es út alagútjainak adatai kerüljenek!

Minta konzol ablak:

```
2. feladat: Alagutak száma: 8 db
3. feladat: LIS megye alagutjainak átlagos hossza: 2949,86 m
4. feladat: A leghosszabb alagút adatai:
        Név: Mala Kapela
        Megye: LIS-KAR
        Megnyitás éve: 2005
        Hossz: 5821 m
        Út: A1
5. feladat: Statisztika
        PRG - 15 db
        SPD - 10 db
        LIS - 7 db
        ZAD - 4 db
        DUN - 4 db
        VAR - 2 db
        KAR - 1 db
        KRZ - 1 db
        IST - 1 db
6. feladat: A1Tunnels.txt
```

Minta az `A1Tunnels.txt` állomány tartalmára:

```
Tunnel;Length;Opening;Region
Bisko;520;2007;SPD
Brinje;1561;2004;LIS
Bristovac;700;2003;ZAD
...
```